

0806 | 图的骨架：表示、遍历与连通

能力线 07-graph-model · 第 07/40 个节点 · 15 道真题引用

故事梗概

图先被还原成顶点、边和邻接关系，再谈遍历与性质。跨年变化主要来自存储结构和边界命题，核心始终是沿边推进时哪些顶点已经被发现、图还剩下怎样的连通结构。

这里的日期是链表节点，不是完成期限；是否前进，由这条能力线能否从题干恢复决定。

7. 下列关于无向连通图特性的叙述中, 正确的是_____。

I. 所有顶点的度之和为偶数

II. 边数大于顶点个数减 1

III. 至少有一个顶点的度为 1

2009年计算机408统考真题 第 1 页, 共 7 页

A. 只有 I

B. 只有 II

C. I 和 II

D. I 和 III

7. 若无向图 $G = (V, E)$ 中含有 7 个顶点, 要保证图 G 在任何情况下都是连通的, 则需要的边数最少是_____。

A. 6

B. 15

C. 16

D. 21

8. 下列关于图的叙述中，正确的是_____。

I. 回路是简单路径

II. 存储稀疏图，用邻接矩阵比邻接表更省空间

III. 若有向图中存在拓扑序列，则该图不存在回路

A. 仅 II

B. 仅 I、II

C. 仅 III

D. 仅 I、III

5. 对有 n 个结点、 e 条边且使用邻接表存储的有向图进行广度优先遍历，其算法时间复杂度是_____。
- A. $O(n)$ B. $O(e)$ C. $O(n + e)$ D. $O(ne)$

7. 设图的邻接矩阵 A 如下所示。各顶点的度依次是_____。

A. 1, 2, 1, 2

B. 2, 2, 1, 1

C. 3, 4, 2, 3

D. 4, 4, 2, 2

8. 若对如下无向图进行遍历，则下列选项中，不是广度优先遍历序列的是_____。

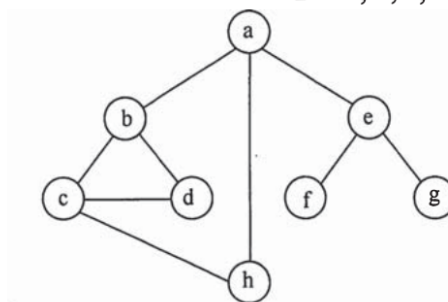
2013年计算机408统考真题 第 1 页，共 8 页

A. h, c, a, b, d, e, g, f

B. e, a, f, g, b, h, c, d

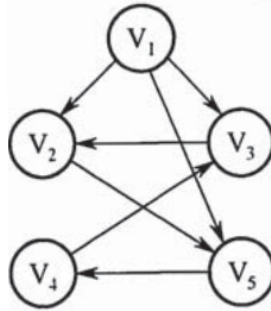
C. d, b, c, a, h, e, f, g

D. a, b, c, d, h, e, f, g



5. 设有向图 $G = (V, E)$, 顶点集 $V = \{v_0, v_1, v_2, v_3\}$, 边集 $E = \{<v_0, v_1>, <v_0, v_2>, <v_0, v_3>, <v_1, v_3>\}$ 。若从顶点 v_0 开始对图进行深度优先遍历, 则可能得到的不同遍历序列个数是_____。
- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

6. 下列选项中，不是下图深度优先搜索序列的是_____。



- A. V_1, V_5, V_4, V_3, V_2
C. V_1, V_2, V_5, V_4, V_3

- B. V_1, V_3, V_2, V_5, V_4
D. V_1, V_2, V_3, V_4, V_5

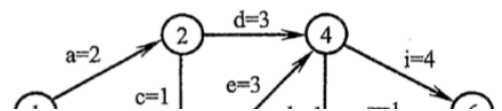
7. 已知无向图 G 含有 16 条边，其中度为 4 的顶点个数为 3，度为 3 的顶点个数为 4，其他顶点的度均小于 3。图 G 所含的顶点个数至少是_____。
- A. 10 B. 11 C. 13 D. 15

6. 用有向无环图描述表达式 $(x+y)((x+y)/x)$ ，需要的顶点个数至少是_____。
- A. 5 B. 6 C. 8 D. 9

- 06.** 修改递归方式实现的图的深度优先搜索（DFS）算法，将输出（访问）顶点信息的语句移到退出递归前（即执行输出语句后立刻退出递归）。采用修改后的算法遍历有向无环图 G ，若输出结果中包含 G 中的全部顶点，则输出的顶点序列是 G 的（ ）。
- A. 拓扑有序序列 B. 逆拓扑有序序列
C. 广度优先搜索序列 D. 深度优先搜索序列

06. 对于无向图 $G=(V,E)$, 下列选项中, 正确的是 ()。

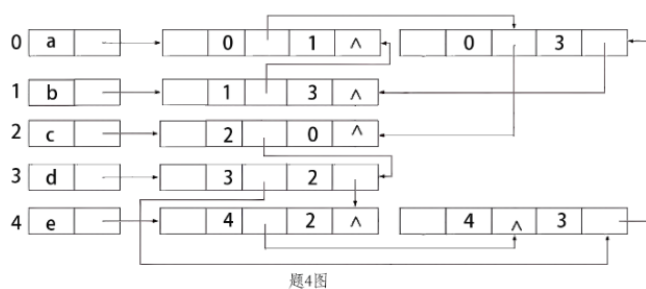
- A. 当 $|V|>|E|$ 时, G 一定是连通的
- B. 当 $|V|<|E|$ 时, G 一定是连通的
- C. 当 $|V|=|E|-1$ 时, G 一定是不连通的
- D. 当 $|V|>|E|+1$ 时, G 一定是不连通的



06. 已知无向连通图 G 中各边的权值均为 1。下列算法中，一定能够求出图 G 中从某顶点到其余各个顶点最短路径的是()。

- I. 普里姆 (Prim) 算法 II. 克鲁斯卡尔 (Kruskal) 算法 III. 广度优先搜索算法
A. 仅 I B. 仅 III C. 仅 I、II D. I、II、III

4.若无向图 $G = (V, E)$ 的邻接多重表如下图所示，则 G 中顶点 b 与 d 的度分别是（ ）。



题4图

- A. 0, 2 B. 2, 4
C. 2, 5 D. 3, 4

6. 下列关于图的叙述中，正确的是
- A. 有向图必存在入度为 0 的顶点
 - B. 有向无环图的拓扑有序序列存在且唯一
 - C. 各顶点的度均大于等于 2 的无向图必有回路
 - D. 可用 BFS 算法求出带权图中每一对顶点间的最短路径